

Exercices - Informations chiffrées

Proportions et pourcentages

1 Dans un collège de 420 élèves, on dénombre 168 élèves de 6^{ème}.

1. Calculer la proportion d'élèves de 6^{ème}, sous forme de fraction irréductible.
2. Exprimer cette proportion en pourcentage.

2 Un club de natation compte 150 membres, dont 42 % sont des femmes. Combien y a-t-il de femmes dans ce club ?

3 Dans un appartement, 60 % des plantes sont des succulentes. Il y en a 18. Combien y a-t-il de plantes au total ?

4 Dans une boulangerie, on produit 480 pains par jour. 5 % sont invendus.

1. Calculer le nombre de pains invendus.
2. Parmi les invendus, les deux tiers sont des baguettes. Combien de baguettes sont invendues ?
3. Quelle proportion du total de pains produits les baguettes invendues représentent-elles ? Exprimer en fraction et en pourcentage.

5 Dans un lycée comptant 800 élèves, 55 % sont des filles. Parmi les filles, 40 % pratiquent la boxe.

1. Calculer le nombre de filles dans ce lycée.
2. Calculer la proportion de filles qui boxent parmi l'ensemble des élèves du lycée.
3. Combien d'élèves du lycée sont des filles qui boxent ?

6 Dans une entreprise de 250 salariés, 130 sont des femmes. On dispose des données suivantes sur les tranches d'âge.

	Femmes	Hommes	Total
Moins de 40 ans	95		
40 ans et plus		48	
Total	130		250

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la proportion de femmes dans l'entreprise.
3. Quelle proportion des salariés ont moins de 40 ans ?
4. Quelle proportion des femmes ont moins de 40 ans ?
5. Quelle proportion des salariés de moins de 40 ans sont des femmes ?

7 Dans une école de 600 élèves, 45 % sont des garçons. Un tiers des garçons sont membres du club d'échecs. 20 % des filles en font également partie.

1. Combien y a-t-il de garçons ? De filles ?
2. Combien de garçons font partie du club d'échecs ?
3. Combien de filles font partie du club d'échecs ?
4. Quelle est la proportion totale d'élèves membres du club d'échecs ?

8 Dans une médiathèque, 40 % des ouvrages sont des documentaires. Parmi les documentaires, 30 % traitent de sciences. Par ailleurs, on affirme que les documentaires scientifiques représentent 15 % de l'ensemble des ouvrages.

1. Calculer la proportion de documentaires scientifiques d'après les deux premières données.
2. Cette valeur est-elle cohérente avec la troisième affirmation ?
3. La médiathèque compte 500 ouvrages. Combien y a-t-il de documentaires scientifiques (en utilisant les deux premières données) ?

9 Dans une entreprise, 60 % des employés sont des femmes. Parmi les femmes, $\frac{1}{3}$ sont des cadres. Parmi les hommes, 25 % sont des cadres.

1. Quelle proportion des employés les femmes cadres représentent-elles ?
2. Quelle proportion des employés les hommes cadres représentent-ils ?
3. Quelle est la proportion totale de cadres dans l'entreprise ?
4. L'entreprise compte 240 employés. Combien y a-t-il de cadres ?

Évolution

10 Compléter le tableau suivant.

Taux d'évolution	Coeff. mult.	Sens
+15 %		
-30 %		
	0,75	
	1,08	
-7 %		
	1,35	

11

1. Un livre coûte 18 €. Son prix augmente de 5 %. Quel est son nouveau prix ?
2. Un abonnement mensuel à une salle de sport coûtait 45 €. Il a baissé de 20 %. Quel est son nouveau tarif ?
3. Une ville comptait 32 000 habitants. Sa population a augmenté de 12,5 %. Combien d'habitants compte-t-elle maintenant ?

12

1. La valeur d'un meuble est passée de 250 € à 190 €. Calculer le taux d'évolution.
2. Une association comptait 80 membres. Elle en compte maintenant 100. Calculer le taux d'évolution.
3. Le prix d'un produit est passé de 40 € à 34 €. Calculer le taux d'évolution et interpréter.

13 Compléter le tableau suivant.

V_i	V_f	t (en %)	c
60	75		
200		12	
	153		0,90
500			1,35

14

1. Après une hausse de 20 %, une robe coûte 96 €. Quel était son prix initial ?
2. Après une baisse de 15 %, un article coûte 51 €. Quel était son prix initial ?
3. La population d'une ville a augmenté de 8 %. Elle compte maintenant 54 000 habitants. Quelle était sa population initiale ?

15 Le tableau suivant donne le prix moyen du litre de carburant SP95.

2020	2021	2022	2023
1,20 €	1,50 €		1,89 €

On sait qu'entre 2021 et 2022, le prix a augmenté de 20 %.

1. Calculer le prix en 2022.
2. Calculer le taux d'évolution du prix entre 2020 et 2022.
3. Calculer le taux d'évolution global entre 2020 et 2023.

16 Deux magasins vendent le même modèle de téléphone.

- Magasin A : prix initial 400 €, remise de 20 %.
- Magasin B : prix initial 350 €, remise de 10 %.

1. Calculer le prix final dans chaque magasin.
2. Dans quel magasin le prix est-il le plus bas ?
3. Dans quel magasin la remise en pourcentage est-elle plus avantageuse ?
4. Dans quel magasin la remise en valeur absolue (en €) est-elle plus importante ?
5. Quel magasin conseilleriez-vous à un client qui cherche à payer le moins possible ?

17 Ce mois-ci, Lucas a dépensé 500 € : 200 € en nourriture, 150 € en transport et 150 € en loisirs. Le mois suivant, ses dépenses de nourriture augmentent de 5 %, ses dépenses de transport diminuent de 10 % et ses dépenses de loisirs augmentent de 20 %.

1. Calculer le montant de chaque poste le mois suivant.
2. Calculer le total des dépenses le mois suivant.
3. Calculer le taux d'évolution global des dépenses. Ce résultat vous surprend-il ?

Évolutions successives

18 Calculer le coefficient multiplicateur global correspondant à chacune des évolutions successives suivantes, puis donner le taux d'évolution global.

1. Une hausse de 20 % suivie d'une hausse de 5 %.
2. Une baisse de 15 % suivie d'une baisse de 10 %.
3. Une hausse de 30 % suivie d'une baisse de 20 %.
4. Une baisse de 40 % suivie d'une hausse de 40 %.

19 Compléter le tableau.
(arrondir à 0,01 % près si nécessaire)

1 ^{re} évol.	2 ^e évol.	Globale
+20 %	+8 %	
-10 %		-28 %
	+25 %	+12,5 %
-5 %	+5 %	

20 Un magasin en ligne et un magasin physique vendent des chaussures.

- Le magasin en ligne a augmenté ses ventes de 8 % en 2022, puis de 12 % en 2023.
- Le magasin physique a augmenté ses ventes de 15 % en 2022, puis elles ont baissé de 5 % en 2023.

1. Calculer le taux d'évolution global de chaque magasin entre 2021 et 2023.
2. Quel magasin a connu la plus forte progression globale ?
3. En 2021, le magasin en ligne réalisait 50 000 ventes et le magasin physique 80 000. Combien de ventes chacun réalise-t-il en 2023 ?

21

1. La population d'une ville a baissé de 5 % en 2022, puis de t % en 2023. Globalement, la population a baissé de 14,5 %. Déterminer t .
2. Le prix d'un article a subi une hausse de 25 % puis une baisse de t %. Globalement, le prix a augmenté de 6,25 %. Déterminer t .

22 Pendant les soldes, un article est d'abord soldé de 25 %. L'article ne se vendant pas, le commerçant applique une deuxième réduction pour que la remise totale par rapport au prix initial atteigne 40 %.

Quelle est la valeur de cette deuxième réduction ?

23 Le cours d'une action a subi successivement : une hausse de 20 %, puis une baisse de 25 %, puis une nouvelle hausse de 10 %.

Un courtier affirme que l'action est finalement revenue à son cours initial. A-t-il raison ? Justifier.

24 Un journaliste annonce : « Le prix de l'électricité a augmenté de 8 % par an pendant 3 ans, ce qui représente une augmentation totale de 24 %. »

Son affirmation est-elle exacte ? Justifier par le calcul.

Évolutions réciproques

25 Pour chacune des situations suivantes, déterminer le taux d'évolution réciproque.

Arrondir à 0,01 % près si nécessaire.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Une hausse de 10 %. | 4. Une baisse de 5 %. |
| 2. Une baisse de 20 %. | 5. Une hausse de 25 %. |
| 3. Une hausse de 50 %. | 6. Une baisse de 40 %. |

26

1. Après une réduction de 30 %, un article coûte 70 €. Quel était son prix initial ?
2. Le prix d'un appartement a augmenté de 15 %. Il est proposé à 207 000 €. Quel était son prix avant la hausse ?

27 Durant une liquidation, un magasin a baissé ses prix de 35 %. Quelle augmentation de prix doit-il appliquer pour retrouver ses prix initiaux ? Arrondir à 0,01 % près.

28 L'inflation de 2023 a été de 4,9 % en France.

1. Quel pourcentage de baisse de prix permettrait de revenir exactement au niveau des prix d'avant l'inflation ? Arrondir à 0,01 % près.
2. Pourquoi ce résultat est-il différent de $-4,9$ % ?

29 Compléter le tableau.
(arrondir à 0,01 % près si nécessaire)

Taux t	Coeff. c	Taux réc. t'	Coeff. c'
+25 %			
	0,80		
-50 %			
			1,20

30 Un revendeur achète des articles 40 € l'unité. Il les revend avec une marge de 60 %. Lors des soldes, il applique une réduction de 30 % sur son prix de vente.

1. Calculer le prix de vente initial (avant soldes).
2. Calculer le prix de vente pendant les soldes.
3. Ce revendeur réalise-t-il un bénéfice ou une perte sur les articles soldés ? Justifier.
4. Calculer le taux de bénéfice ou de perte par rapport au prix d'achat.

31 Soit t un nombre réel tel que $0 < t < 1$.

1. Développer $(1 - t)(1 + t)$.
2. En déduire le signe de $(1 - t)(1 + t) - 1$.
3. Interpréter : si une quantité baisse de t (exprimé en décimal), peut-on la retrouver en l'augmentant de t ? Justifier.
4. Pour $t = 0,1$ (baisse de 10 %), calculer exactement le taux réciproque t' tel que $(1 - 0,1)(1 + t') = 1$. Vérifier.

Tableaux croisés d'effectifs

32 Dans une entreprise de 200 salariés, la répartition selon le genre et la catégorie professionnelle est donnée dans le tableau ci-dessous.

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	12	28	
Non-cadres	88		
Total			200

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la fréquence marginale des cadres dans l'entreprise.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les cadres.
4. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les non-cadres.
5. Les femmes sont-elles mieux représentées parmi les cadres que parmi les non-cadres ? Justifier.

33 On interroge 200 personnes sur leur activité préférée le week-end : lire un livre ou regarder un film.

	Lire	Film	Total
Femmes	62		
Hommes			85
Total		105	200

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la fréquence marginale des personnes préférant la lecture.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes préférant la lecture parmi l'ensemble des femmes.
4. Calculer la fréquence conditionnelle des hommes préférant la lecture parmi l'ensemble des hommes.
5. L'affirmation suivante est-elle vraie : « Au moins 55 % des femmes préfèrent lire » ? Justifier.

34 Un club de sport propose trois activités : tennis, natation et course à pied. Il compte 300 adhérents qui pratiquent chacun exactement une activité. On sait que :

- il y a 150 femmes au total,
 - 120 adhérents pratiquent la natation,
 - parmi les hommes, 60 font du tennis et 45 font de la course,
 - parmi les femmes, 55 font du tennis.
1. Construire un tableau croisé représentant la situation.
 2. Calculer la fréquence marginale des adhérents pratiquant la course à pied.
 3. Calculer la fréquence conditionnelle des femmes parmi les nageurs.
 4. Les femmes pratiquent-elles la natation plus souvent (en proportion) que les hommes ? Justifier.

35 Une étude porte sur le lien entre la pratique d'un sport et l'état de santé. Voici les résultats sur un échantillon de 225 personnes.

	Sportif	Non sportif.	Total
Bonne santé	108	36	144
Santé fragile	27	54	81
Total	135	90	225

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant par un calcul.

1. « 60 % des personnes interrogées pratiquent un sport. »
2. « Les sportifs sont plus souvent en bonne santé que les non-sportifs. »
3. « Parmi les personnes en bonne santé, plus de 70 % pratiquent un sport. »
4. « Les trois quarts des sportifs sont en bonne santé. »
5. « 40 % des non-sportifs ont une bonne santé. »

36 Dans un établissement scolaire de 600 élèves, on sait que :

- $\frac{1}{3}$ des élèves sont des garçons,
- 45 % des filles sont externes,
- 20 % des garçons sont demi-pensionnaires.

1. Faire un tableau croisé (Garçons/Filles $\times$ Externes/Demi-pensionnaires).
2. Combien de repas la cantine doit-elle préparer chaque jour ?
3. Calculer la fréquence marginale des externes dans l'établissement.
4. Les garçons sont-ils plus souvent externes que les filles ? Justifier.

37 Deux hôpitaux A et B traitent une même maladie. On distingue les cas bénins et les cas graves.

- Hôpital A : 80 cas bénins dont 72 guéris ; 20 cas graves dont 10 guéris.
- Hôpital B : 20 cas bénins dont 19 guéris ; 80 cas graves dont 48 guéris.

1. Construire le tableau croisé pour chaque hôpital.
2. Calculer le taux de guérison global de chaque hôpital.
3. Calculer le taux de guérison des cas bénins, puis des cas graves, dans chaque hôpital.
4. L'hôpital B obtient-il de meilleurs résultats que l'hôpital A dans chaque catégorie ? Et au total ?
5. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? (On parle de « paradoxe de Simpson ».)